

DEFINICIONES LÓGICA

ARGUMENTO CORRECTO:

Un argumento es correcto si y solamente si no es posible que sus premisas sean verdaderas y su conclusión falsa.

ARGUMENTO INCORRECTO:

Si encontramos una circunstancia concebible que hiciese verdaderas las premisas y la conclusión falsa, podríamos decir que el argumento es incorrecto.

Un enunciado es consecuencia lógica de un conjunto de premisas si y solamente si, sean cuales sean las circunstancias concebibles, el enunciado es verdadero siempre que las premisas son verdaderas.

ENUNCIADO ANALÍTICO:

Un enunciado es analítico si y solamente si no puede ser falso, es decir, si y solamente si en cualquier circunstancia concebible es verdadero. (Tautología)

FORMA ENUNCIATIVA:

Una forma enunciativa es una expresión, en la que intervienen variables de enunciado y símbolos de conectiva, que puede formarse utilizando las siguientes reglas:

1. Toda letra enunciativa $p, q, r, \dots$ es una forma enunciativa.
2. Si A y B son formas enunciativas bien construidas, también son formas enunciativas: $(\neg A)$, $(\neg B)$, $(A \wedge B)$, $(A \vee B)$, $(A \rightarrow B)$ y $(A \leftrightarrow B)$.
3. Sólo son formas enunciativas bien construidas las que cumplen con las reglas 1 y 2.

GRADO DE UNA FORMA ENUNCIATIVA:

El grado de una forma enunciativa es una aplicación del conjunto de las formas enunciativas al conjunto de los números naturales $\mathbb{N}$:

1. $\text{Grado}(A) = 0$, si A es una letra enunciativa.
2. Si A y B son formas enunciativas:
 - a. $\text{Grado}(\neg A) = 1 + \text{grado}(A)$
 - b. $\text{Grado}(A \wedge B) = 1 + \text{grado}(A) + \text{grado}(B)$... Lo mismo que la b para todas las demas

ATRIBUCION VERITATIVA:

Dada una forma enunciativa A , llamamos atribución veritativa a una asignación, α , de valores de verdad al conjunto $\{p_1, p_2, \dots, p_n\}$ de variables enunciativas de A . Es decir, una atribución veritativa es una aplicación $\alpha = \{p_1, p_2, \dots, p_n\} \rightarrow \{V, F\}$.

VALORACIÓN (DEFINICIÓN INDUCTIVA EN PROPOSICIONES)

Dada una atribución veritativa, α , una valoración es una función v_α cuyo dominio es el conjunto de las formas enunciativas y cuyo rango es el conjunto $\{V, F\}$, tal que para cualesquiera formas enunciativas A y B .

1. $v_\alpha(A) = \alpha(A)$ si A es una variable enunciativa.
2. $v_\alpha(\neg A) = f_{\neg}(v_\alpha(A))$.

$$3. \quad v_{\alpha}(A \wedge B) = f_{\wedge}(v_{\alpha}(A), v_{\alpha}(B)).$$

... Lo mismo con todas las demás.

EQUIVALENCIA LÓGICA:

Dados dos formas enunciativas A y B, se dice que A y B son lógicamente equivalentes, denotado $A \Leftrightarrow B$, si y sólo si para toda valoración v , $v(A) = v(B)$.

DEFINICIÓN ALTERNATIVA EQUIVALENCIA LÓGICA:

Dadas dos formas enunciativas, A y B, con funciones veritativas f_A y f_B asociadas. Se dice que A y B son lógicamente equivalentes si y sólo si f_A y f_B son la misma función de verdad.

CONJUNTO DECIDIBLE:

Un conjunto es decidible cuando existe un procedimiento mecánico para determinar cuáles son los elementos que le pertenecen y cuáles no.

CONJUNTO ADECUADO DE CONECTIVAS:

Un conjunto adecuado de conectivas es un conjunto tal que toda función veritativa puede representarse por medio de una forma enunciativa en la que sólo intervienen conectivas de ese conjunto.

FORMA ARGUMENTATIVA:

Una forma argumentativa es una sucesión finita de formas enunciativas de las cuales la última se considera la conclusión y el resto las premisas.

FORMA ARGUMENTATIVA VALIDA:

La forma argumentativa $A_1, A_2, \dots, A_n$ es inválida si existe una valoración tal que $A_1, A_2, \dots, A_n$ toman el valor V y A toma el valor F. En otro caso la forma argumentativa es válida.

CONSECUENCIA LÓGICA:

Dado el conjunto de formas enunciativas $\Gamma = \{A_1, A_2, \dots, A_n\}$ y la forma enunciativa A. A es una consecuencia lógica del conjunto Γ si y sólo si, para toda valoración v , tal que $V(A_i) = V$, para cada $A_i \in \Gamma$, entonces $\theta(A) = V$.

SISTEMA FORMAL:

El sistema formal L del cálculo de enunciados está caracterizado por:

1. VOCABULARIO: el conjunto de símbolos infinito numerable
2. CONJUNTO DE FBF'S: En lugar de definirlo de forma extensiva, indicando cada una de las fórmulas que se consideran bien formadas, daremos una definición inductiva:
 - a) $p_1, p_2, p_3 \dots$ son fbf's.
 - b) Si A y B son fbf's, entonces $(\neg A)$ y $(A \rightarrow B)$ son fbf's.
 - c) El conjunto de todas las fbf's es el generado empleando solamente las reglas (a) y (b).
3. DEFINICIONES:

$(A \wedge B)$ es abreviatura de $(\neg(A \rightarrow (\neg B)))$

$(A \vee B)$ es abreviatura de $((\neg A) \rightarrow B)$

$(A \leftrightarrow B)$ es abreviatura de $(\neg((A \rightarrow B) \rightarrow (\neg(B \rightarrow A))))$

4. AXIOMAS: Cualesquiera que sean fbf's A, B y C, las siguientes fbf's son axiomas de L
 - ((L1) $(A \rightarrow (B \rightarrow A))$)
 - ((L2) $((A \rightarrow (B \rightarrow C)) \rightarrow ((A \rightarrow B) \rightarrow (A \rightarrow C)))$)
 - ((L3) $((\neg A) \rightarrow (\neg B)) \rightarrow (B \rightarrow A)$)
5. REGLAS DE INFERENCIA: En L hay solamente una regla de inferencia, la regla modus ponens (MP), que afirma: de A y $(A \rightarrow B)$ se pueden inferir como consecuencia inmediata de B siendo A y B fbf's cualesquiera de L.

DEDUCCION:

Sea Γ un conjunto de fbf's de L. Una sucesión finita $A_1, A_2, \dots, A_n$ de fbf's de L, es una deducción a partir de Γ si para todo $i \in \{1, 2, \dots, n\}$ se cumple alguna de las siguientes condiciones:

1. A_i es un axioma de L
2. $A_i \in \Gamma$
3. A_i se infiere inmediatamente de 2 miembros anteriores de la sucesión, digamos que A_j y A_k con $(j < i \text{ y } k < i)$, mediante la aplicación de la regla MP

* INCOMPLETO.

An es deducible a partir de /gamma/. Gamma es premisas y An conclusión

DEMOSTRACION:

Una demostración en L es una deducción en L sin premisas. Si la fbf A es el último miembro de una demostración decimos que A es un teorema de L y escribimos $\vdash_L A$.

TEOREMA DE LA CORRECCION:

Sea A una fbf de L. Si $\vdash_L A$ entonces A es una tautología.

Añadir consistencia

TEOREMA DE LA COMPLETITUD:

Sea A una fbf de L. Si A es una tautología entonces $\vdash_L A$.

INDECIBILIDAD:

Un sistema formal S es (recursivamente) indecidible si y sólo si no existe ningún algoritmo que pueda responder a preguntas de la clase:

¿Es A un teorema de S?, donde A es una fbf de S.

En caso contrario diremos que el sistema es decidible.

LEY DE INTERCAMBIO:

Sean A y B fbf de L. A y B son demostrablemente equivalentes si y sólo si $\vdash_L (A \leftrightarrow B)$.

PREDICADOS:

TERMINO DE L:

Es una expresión, en la que intervienen variables constantes y símbolos de función, que se define de acuerdo con las siguientes reglas:

1. Si $t \in V \cup C$ entonces t es un término. Esto es, toda variable o constante de L es un término de L.
2. Si $t_1, t_2, \dots, t_n$ son términos de L y f^n es un símbolo de función n-ádico de L entonces $f^n(t_1, t_2, \dots, t_n)$ es un término de L.

Denotamos el conjunto de todos los términos mediante la letra T .

FORMULA ATOMICA:

Una formula atómica de L es una expresión, en la que intervienen términos y símbolos de relación, que se definen así:

Si $t_1, t_2, \dots, t_n$ son términos de L y R^n es un símbolo de la relación n -ádica de L entonces $R^n(t_1, t_2, \dots, t_n)$ es una formula atómica de L .

FORMULA BIEN FORMADA:

Una formula bien formada de L es una expresión, en la que intervienen fórmulas atómicas, conectivas y/o cuantificadores, que puede formarse utilizando las siguientes reglas:

1. Toda formula atómica de L es una fbf.
2. Si A y B son fbf's de L , también lo son: $(\neg A)$, $(\neg B)$, $(A \cap B)$, $(A \cup B)$, $(A \rightarrow B)$, $(A \leftrightarrow B)$.
3. Si A es una fbf de L y $x \in V$ entonces $(Ax)A$ y $(\forall x)A$ son fbf's.

INTERPRETACION:

Una interpretación de $\mathfrak{T}$ de L es un par (D_I, J) que consiste en:

1. Un conjunto no vacío D_I , el dominio de $\mathfrak{T}$.
2. Una aplicación J que asigna:
 - a) A cada símbolo de constante, a_i , de L un elemento distinguido de $D_{\mathfrak{T}}$;
 $J(a_i) = \bar{a}_i$.
 - b) A cada símbolo de función f_i^n n -ario de L una función $J(f_i^n) = \bar{f}_i^n$ tal que $\bar{f}_i^n: D_{\mathfrak{T}}^n \rightarrow D_{\mathfrak{T}}$.
 - c) A cada símbolo de relación R_i^n n -ario de L una función $J(R_i^n) = \bar{R}_i^n$ tal que $\bar{R}_i^n \subset D_{\mathfrak{T}}^n$, esto es, $R_i^n = \{(d_1, d_2, \dots, d_n) | d \in D_{\mathfrak{T}}\}$ es un conjunto de n -tuplas de $D_{\mathfrak{T}}^n$.

VALORACION EN I:

Una valoración v en I es una aplicación que asigna a cada variable de L un elemento $\bar{x}$ del dominio de interpretación $D_{\mathfrak{T}}$.

$$v: V \rightarrow D_{\mathfrak{T}}; x \rightarrow v(x) = \bar{x}$$

Una valoración también recibe el nombre de asignación.

Valoración x -equivalente: sea $\bar{x} \in D_{\mathfrak{T}}$, donde $D_{\mathfrak{T}}$ es el dominio de una interpretación I y sea v una valoración $v_x^{\bar{x}}$ tal que

$$v_x^{\bar{x}} = \begin{cases} \bar{x} & \text{si } z \equiv x \\ v(z) & \text{en otro caso} \end{cases}$$

VALORACION EN V

En I es una aplicación que asigna a cada término de L un elemento del dominio $D_{\mathfrak{T}}$

INCOMPLETO

EVAL_{I,v}:

Sea A una fbf de $L, I = \langle D_I, J \rangle$ una interpretación y v una valoración de I , $\text{EVAL}_{I,v}$ es una aplicación de fbf's a valores de verdad que se definen inductivamente como:

1. Si $A \equiv R^n(t_1, t_2, \dots, t_n)$ (esto es, A es una fórmula atómica) entonces
$$\text{EVAL}_{I,v}(A) = J(R^n)(v(t_1) \dots v(t_n)) = (\overline{R^n})(v(t_1) \dots v(t_n)) = V$$
Si y solo si $\langle v(t_1) \dots v(t_n) \rangle \in \overline{R^n}$ donde $\overline{R^n} = J(R^n)$ es una relación en D_I^n
2. Si A es de la forma
 - a) $\neg B$ entonces $\text{EVAL}_{I,v}(A) = f_{\neg}(\text{EVAL}_{I,v}(B))$;
 - b) $(B \wedge C)$ entonces $\text{EVAL}_{I,v}(A) = f_{\wedge}(\text{EVAL}_{I,v}(B), \text{EVAL}_{I,v}(C))$;
 - c) $(B \vee C)$ entonces $\text{EVAL}_{I,v}(A) = f_{\vee}(\text{EVAL}_{I,v}(B), \text{EVAL}_{I,v}(C))$;
 - d) $(B \rightarrow C)$ entonces $\text{EVAL}_{I,v}(A) = f_{\rightarrow}(\text{EVAL}_{I,v}(B), \text{EVAL}_{I,v}(C))$;
 - e) $(B \leftrightarrow C)$ entonces $\text{EVAL}_{I,v}(A) = f_{\leftrightarrow}(\text{EVAL}_{I,v}(B), \text{EVAL}_{I,v}(C))$;
3. Si $A \equiv (Ax)B$ entonces $\text{EVAL}_{I,v}(A) = V$ si y solo si para toda valoración $v_x^{\bar{x}}$ x-equivalente $\text{EVAL}_{I,v_x^{\bar{x}}}(B) = V$
4. Si $A \equiv (Vx)B$ entonces $\text{EVAL}_{I,v}(A) = V$ si y solo si para alguna valoración $v_x^{\bar{x}}$ x-equivalente $\text{EVAL}_{I,v_x^{\bar{x}}}(B) = V$

SATISFACIBILIDAD:

Sea una interpretación $\mathfrak{I}(D_I, J)$. Sea A una fbf de L , la valoración v en L satisface la fbf A (denotado, $v \text{ sat } A$) si y solo si se cumple $\text{EVAL}_{I,v}(A) = V$

EQUIVALENCIA LOGICA:

Dos fbf's A y B de L son lógicamente equivalentes, denotado $A \leftrightarrow B$ si y solo si para toda interpretación I y para toda valoración v en I , v satisface A si y solo si v satisface B

VERDAD EN I:

1. Una fbf A es verdadera en I si y solo si toda valoración v en I satisface A
2. Una fbf A es falsa si y solo si no existe valoración v en I que satisface A

FORMULA LOGICAMENTE VALIDA:

1. A es lógicamente válido si y solo si para toda interpretación I , A es verdadera en I
2. A es insatisfacible si y solo si para toda interpretación I , A es falsa en I
3. A es satisfacible si y solo si existe una interpretación I y una valoración en I tal que v satisface A en I

MODELO:

Dada una fbf cerrada A de Γ , decimos que una interpretación I es modelo de A si y solo si la fbf A es verdadera en la interpretación I

CONSECUENCIA LOGICA:

Sea Γ un conjunto de fbf's cerradas de Γ y A una fbf cerrada de Γ . A es consecuencia lógica de Γ si y solo si, para toda interpretación I de Γ , si I es modelo de Γ entonces I es modelo de A $\Gamma \models A$

Independencia:

Sea Γ un conjunto de fbf's de Γ : Una fbf A de Γ es independiente de Γ si y solo si $\Gamma \neq A$.

Sea Γ un conjunto de fbf's de L . Γ es independiente si y solo si para todo $A \in \Gamma$, A es independiente de $\Gamma \setminus \{A\}$